

Maestría en Software

Autora: Ing. Patsy Malena Prieto MSc.



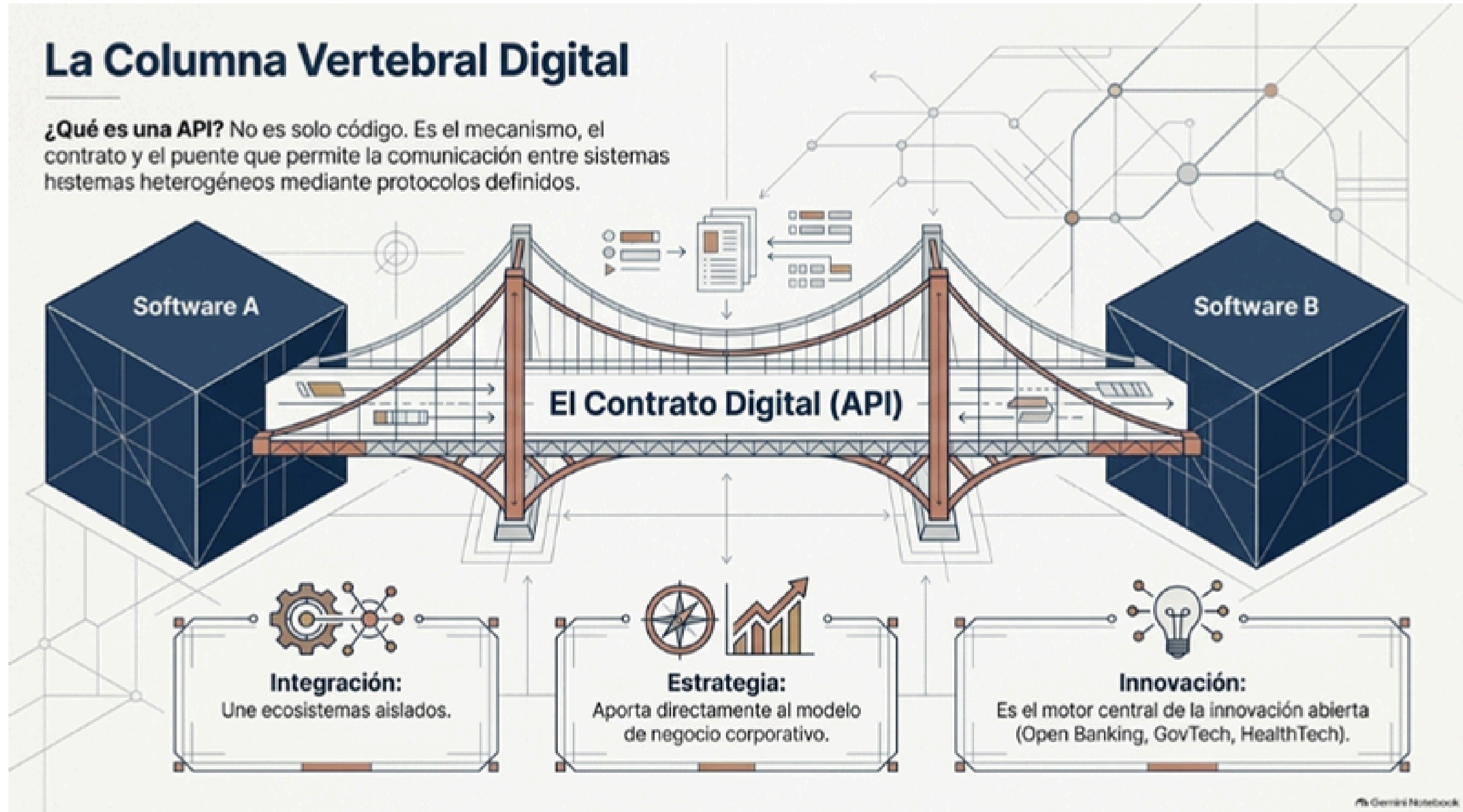
| POSGRADOS |

Bienvenida

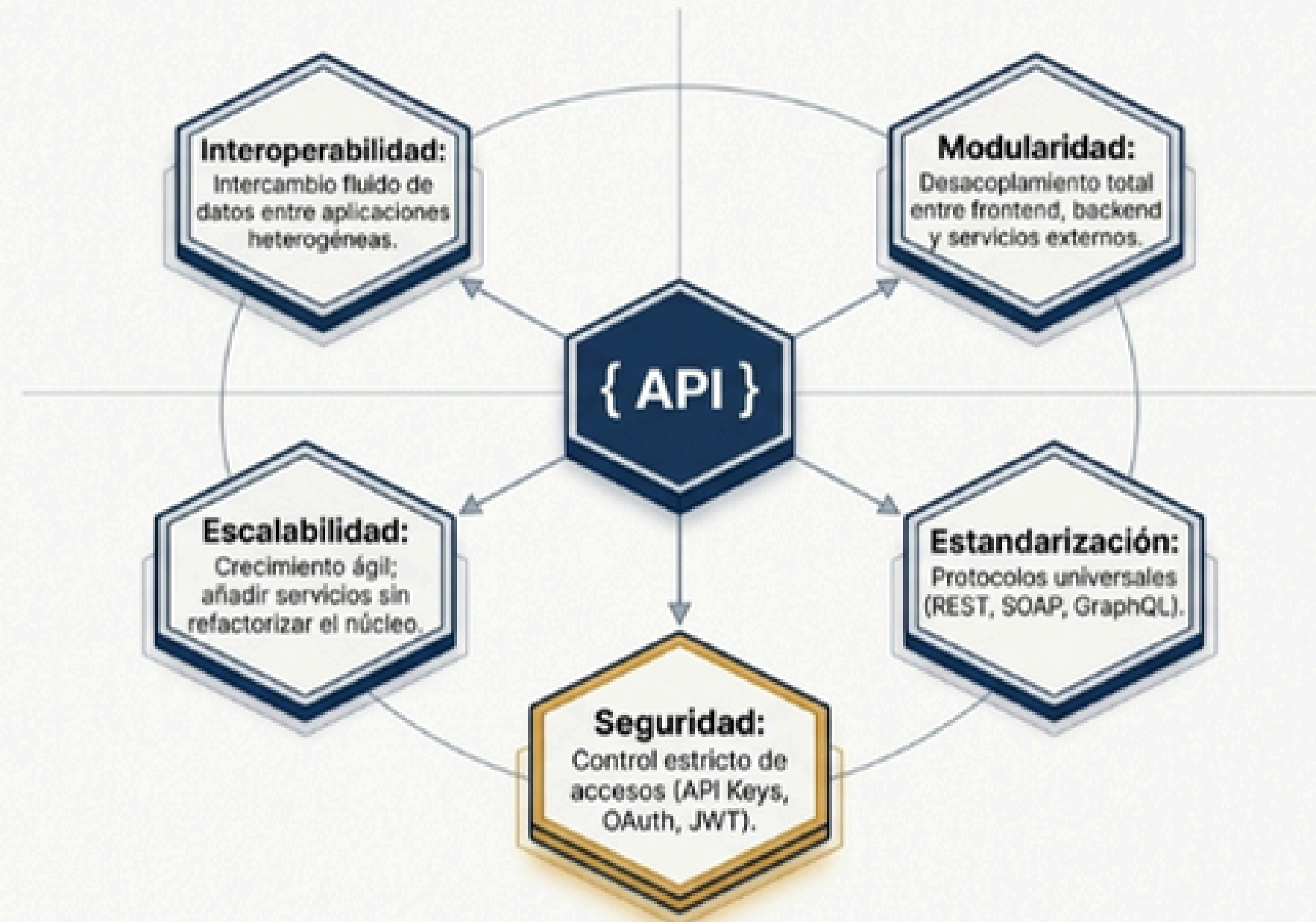
UNIDAD 1 -

Tema: Introducción a Sistemas basados en APIs

- ¿Qué es una API?
- Objetivos del diseño de las APIs.
- La anatomía de una APIs.
- La naturaleza de las APIs.



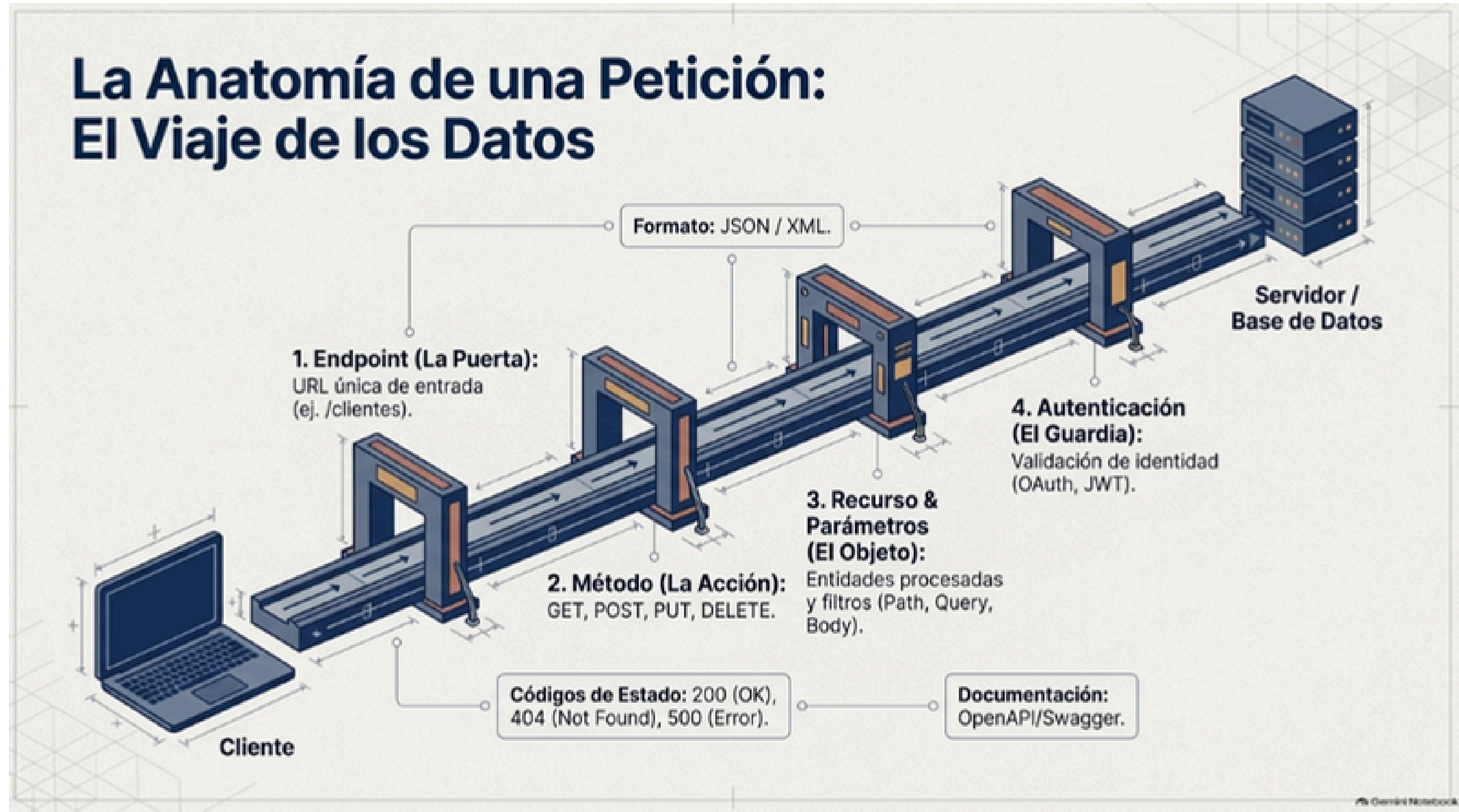
Las 5 Dimensiones del Diseño de APIs



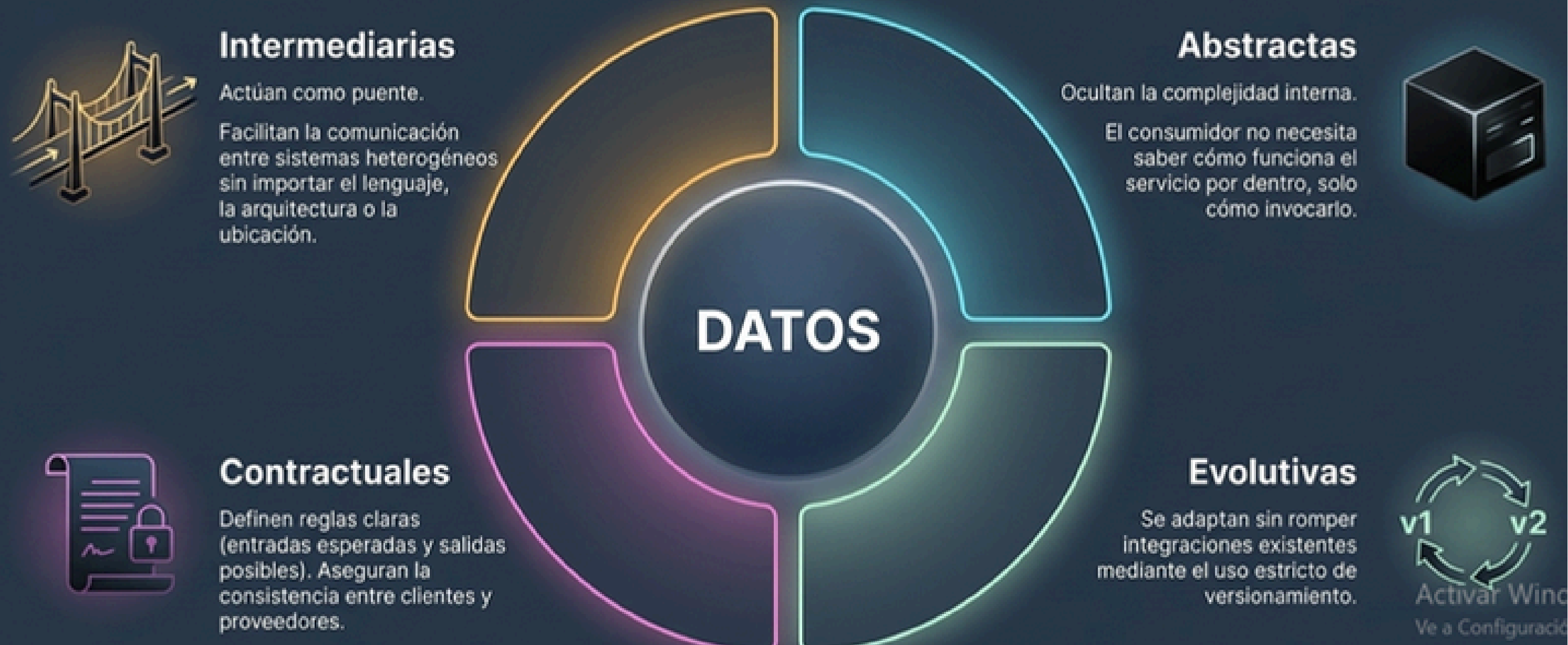
¿Cuáles es la información que la alta gerencia necesita?

- **Interoperabilidad:** La interoperabilidad es la capacidad estratégica de la organización para que diferentes sistemas y departamentos intercambien datos automáticamente y los conviertan en decisiones de negocio en tiempo real, sin fricciones ni procesos manuales.
- **Modularidad:** Permite crear y diseñar una api sin tener que cambiar el frontend o el backend. Modularidad reduce el time to market y blindar la continuidad del negocio.
- **Escalabilidad:** Permite adoptar nuevas tecnologías (como Inteligencia Artificial o analítica avanzada) de manera inmediata, ya que los datos estarán listos y disponibles.
- **Estandarización:** Adopción de un lenguaje común de comunicación que permite que cualquier software actual o futuro se conecte con el resto de la empresa de forma inmediata, segura y económica..
- **Seguridad:** Herramienta de mitigación de riesgos legales y de reputación corporativa.

La Anatomía de una Petición: El Viaje de los Datos

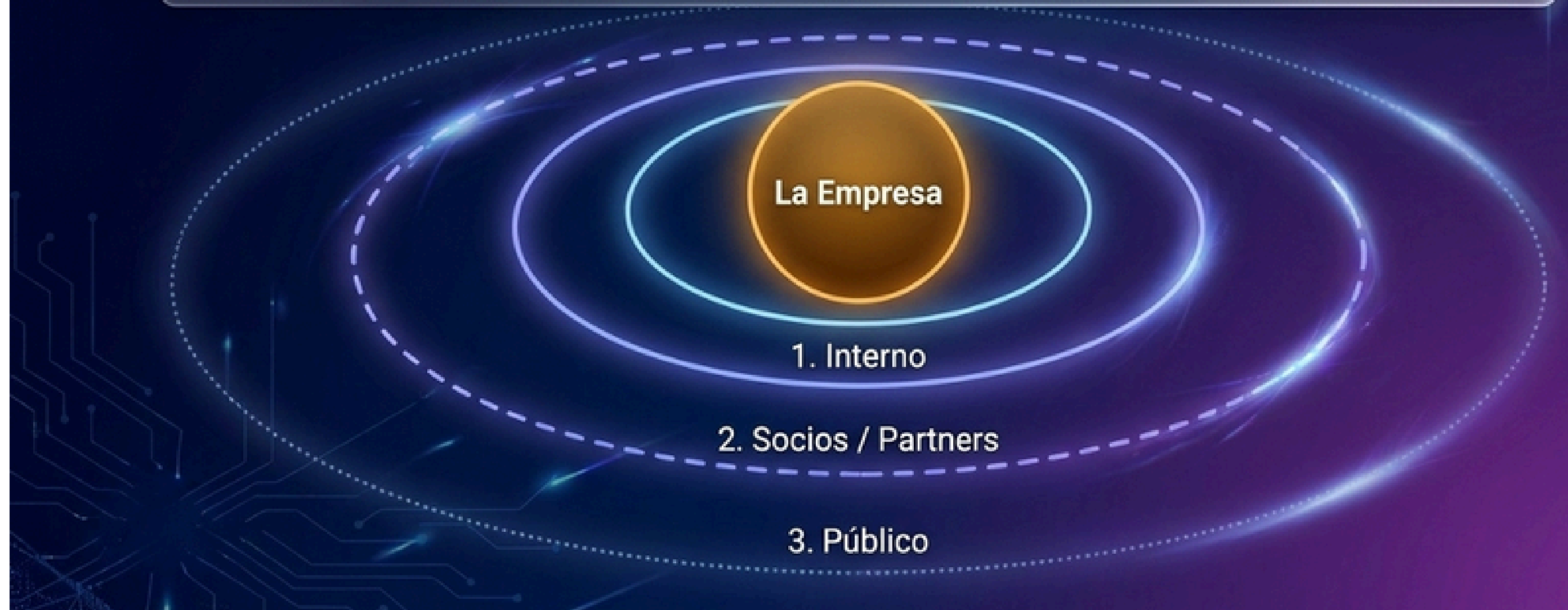


Las cuatro dimensiones de un contrato digital



De microservicios a la macro-economía

Al estandarizar contratos y resolver problemas de seguridad y escalabilidad, las APIs permiten exponer activos de TI valiosos de forma controlada. Esto rompe las barreras organizacionales dando lugar a tres ecosistemas de mercado definidos.



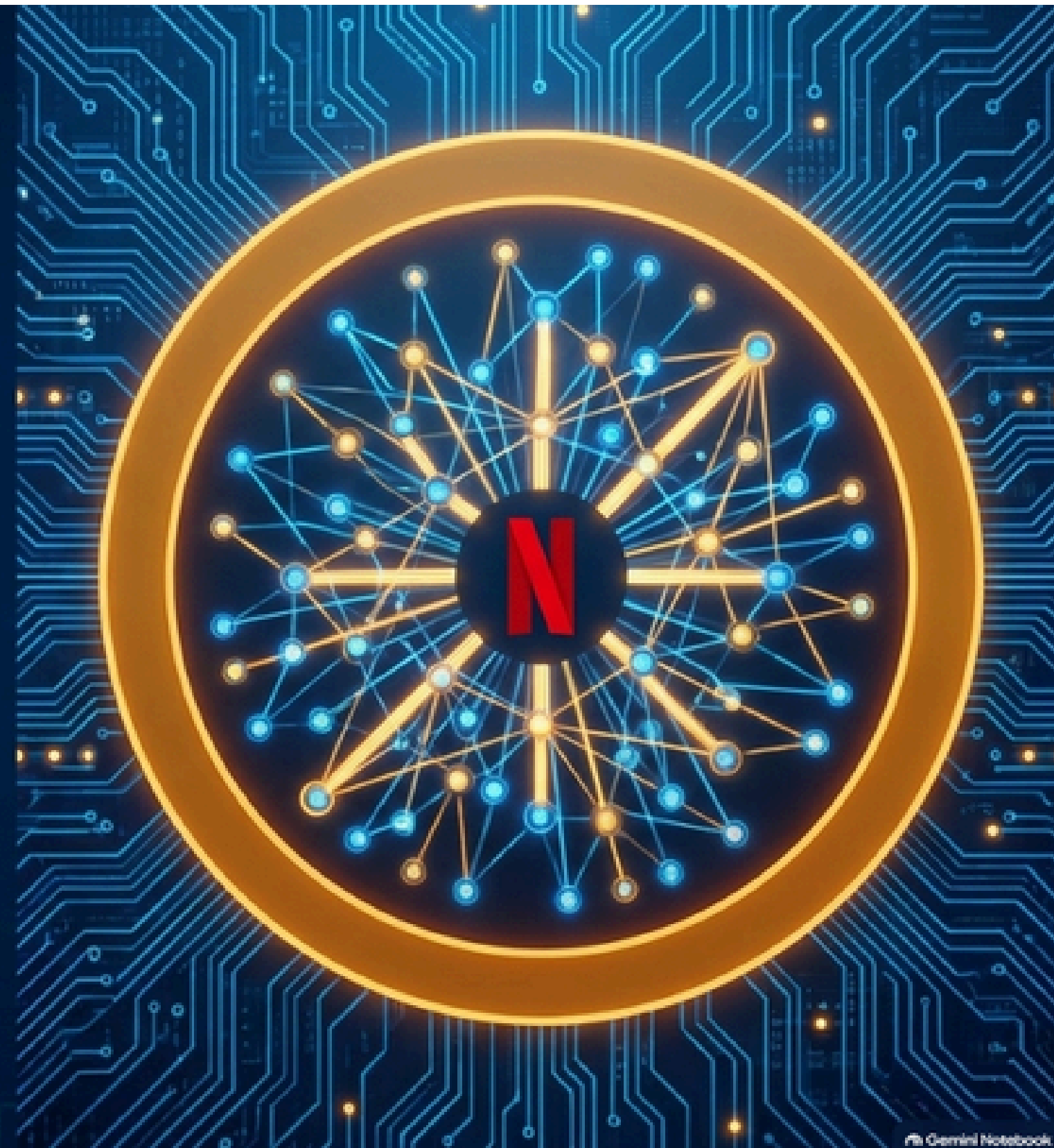
1. Ecosistema Interno

Agilidad Organizacional

Concepto: APIs diseñadas y expuestas exclusivamente para desarrolladores dentro de la misma organización.

Valor Core: Modularidad, reutilización de código y separación limpia entre el Frontend y el Backend. Permite a los equipos escalar sistemas de forma independiente.

Ejemplo de Mercado: Netflix: Utiliza un vasto ecosistema interno de microservicios para sostener y escalar su plataforma global de streaming sin fricción externa.



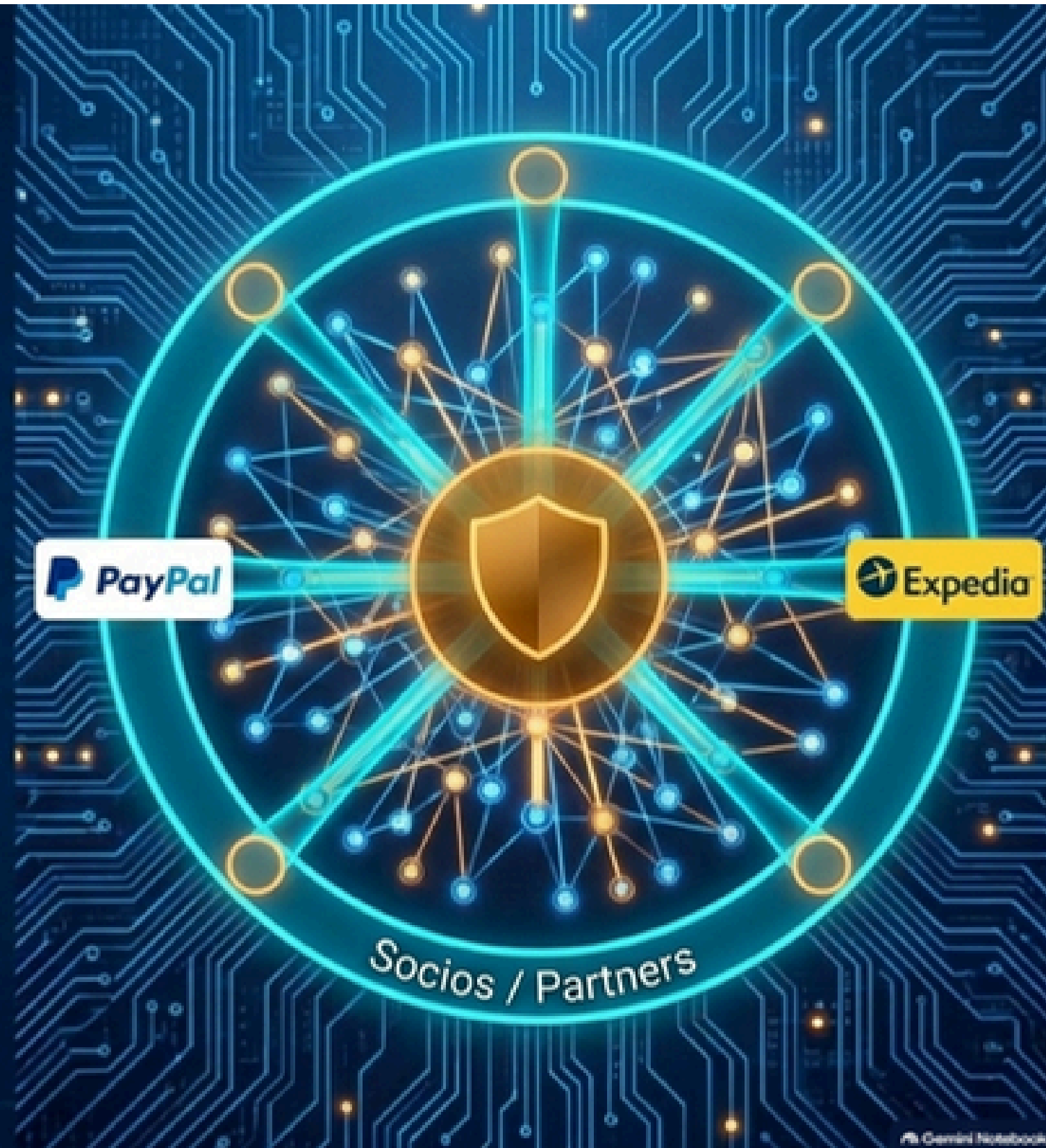
2. Ecosistema de Socios

Integración B2B

Concepto: APIs compartidas con aliados estratégicos externos bajo acuerdos comerciales y técnicos estrictos.

Valor Core: Interoperabilidad B2B, creación de nuevos canales de venta y plataformas de pago embebidas. Requiere altos estándares de seguridad (OAuth) y contratos explícitos.

Ejemplos de Mercado: PayPal (integración en e-commerce para autorizar pagos) y Expedia (conectividad para agencias y hoteles).



3. Ecosistema Público

Innovación Abierta (Open API)

Concepto: APIs abiertas al mercado global para que desarrolladores terceros construyan soluciones e integren servicios sobre ellas.

Valor Core: Innovación acelerada y adopción masiva. Maximiza el concepto de autoservicio, requiriendo documentación impecable y escalabilidad masiva.

Ejemplos de Mercado: NASA (datos de exploración abiertos), Google Maps (infraestructura de ubicación) y API Veronica SRI (facturación electrónica).



Matriz de Ecosistemas de APIs en el Mercado

	Interno	Partners	Público
Audiencia Destino	Empleados y equipos propios	Aliados comerciales B2B	Terceros y comunidad externa
Objetivo Estratégico	Eficiencia operativa y modularidad	Interoperabilidad y nuevos canales	Innovación acelerada y escala
Nivel de Restricción	Bajo (Red interna aislada)	Alto (Contratos formales y OAuth)	Moderado (Autoservicio, API Keys, Cuotas)
Casos Prácticos	Netflix Microservicios	Expedia, MercadoPago B2B	API Veronica SRI, Google Maps, NASA

© Gemini Notebook

MODELOS DE MONETIZACIÓN DE APIs: TRANSFORMANDO DATOS EN VALOR

Las APIs son la columna vertebral de la economía digital, permitiendo la interoperabilidad y la creación de nuevos flujos de ingresos basados en el consumo, la suscripción o la facilitación de transacciones.

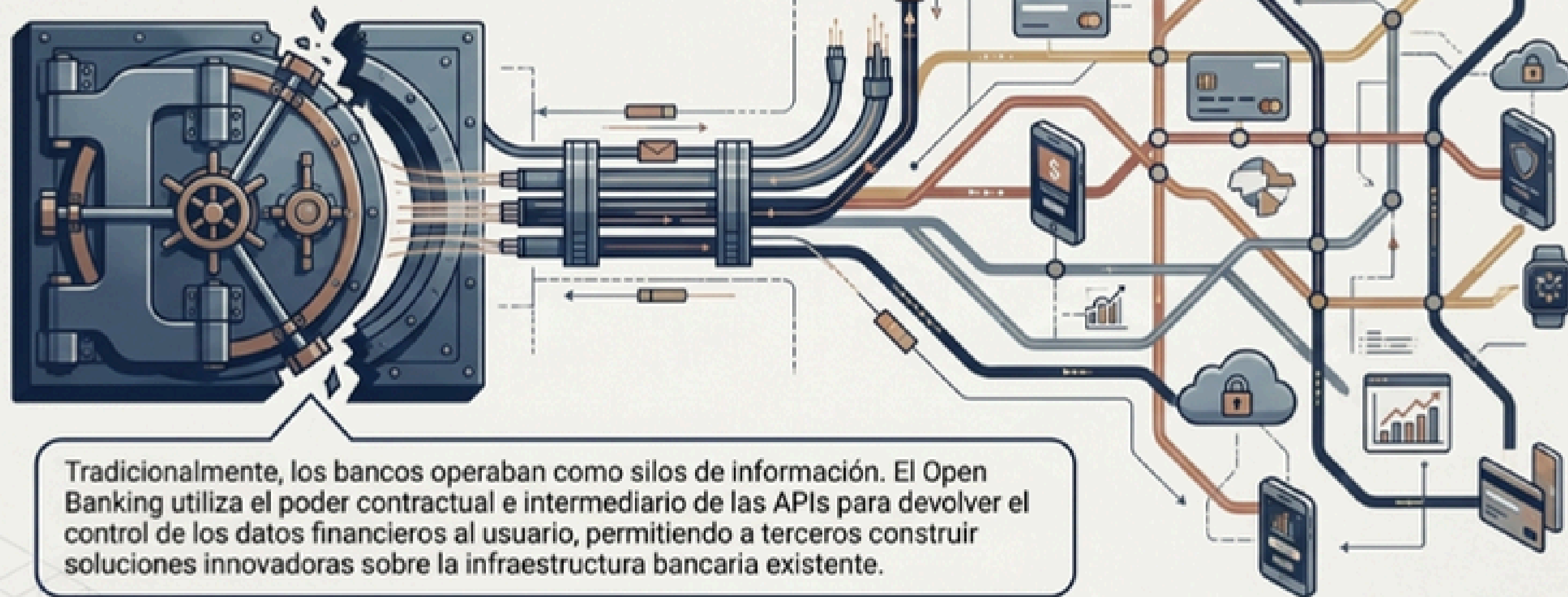
MODELOS DE CONSUMO DIRECTO



© Gemini Notebook

El Ecosistema Definitivo: Open Banking

Cuando la API transforma una industria cerrada en una plataforma de innovación abierta.



Open Banking en Acción

El Banco (Infraestructura Core)

Contiene los datos puros y el capital. Históricamente inaccesible.



API Gateway (El Puente Seguro)

Autenticación estricta (OAuth 2.0 / JWT) y Consentimiento explícito del usuario.

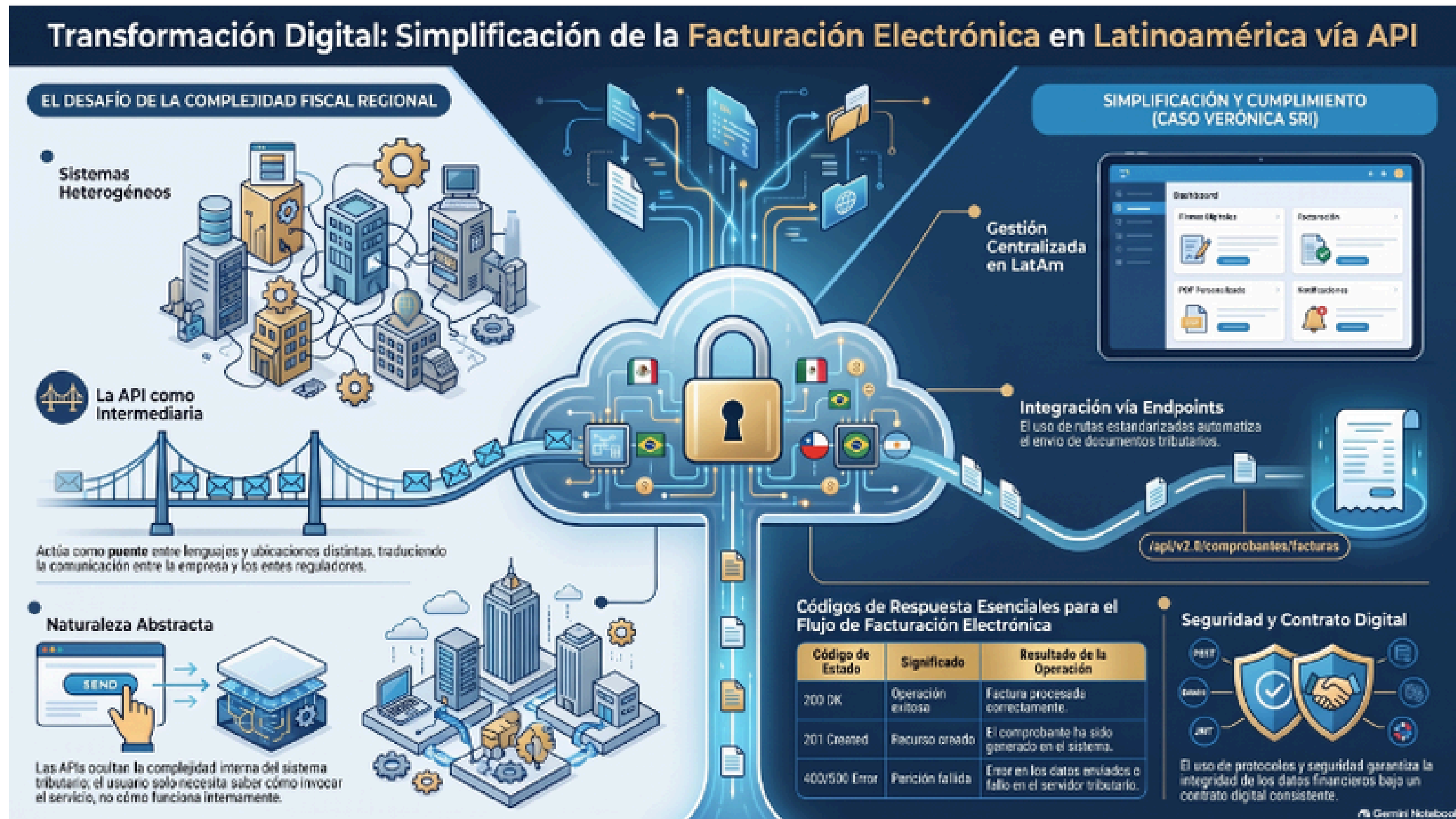


Ecosistema Fintech (Innovación)

Aplicaciones de finanzas personales, pasarelas de pago, análisis de crédito.



La seguridad y la estandarización (REST/JSON) hacen posible este modelo descentralizado de confianza cero.



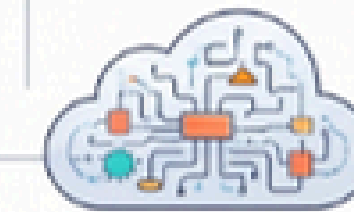
Netflix Case Study: Venciendo la Fragmentación con APIs Internas

El Desafío: Fragmentación y Heterogeneidad



La Solución: Arquitectura de Ecosistema Interno

Ecosistema de APIs Internas:
Uso de APIs privadas para desarrolladores internos que actúan como puente entre sistemas distintos.



Abstracción de la Complejidad:
La API oculta la lógica interna, permitiendo que cada dispositivo consuma solo los datos necesarios.

Optimización de la Entrega de Contenido
Garantiza un rendimiento superior y una experiencia de usuario consistente en cualquier pantalla.



Clasificación de Netflix dentro del mercado de APIs según su ecosistema de consumo

Empresa	Tipo de Ecosistema	Audiencia Principal
Netflix	Ecosistema Interno	Desarrolladores Internos
PayPal	Ecosistema Público	Desarrolladores Externos
Expedia	Ecosistema de Socios	Desarrolladores de Socios

© Gemini Notebook

Matriz de Gestión del Ciclo de Vida

	Fase 1: Diseño	Fase 2: Evolución	Fase 3: Retiro
Objetivo Principal	Establecer un contrato estandarizado y autoservicio	Añadir valor y escalar sin romper integraciones	Reducir deuda técnica y cerrar accesos de forma segura
Enfoque de la Documentación	Definición estricta de Endpoints, Métodos y Seguridad	Documentación paralela de v1 y v2, guías de migración	Marcado explícito de endpoints como deprecated
Códigos de Estado Clave	200 OK, 201 Created, 400 Bad Request	200 OK, 301 Moved Permanently	410 Gone, 404 Not Found
Impacto en el Consumidor	Curva de adopción inicial e integración	Convivencia de versiones y planificación de migración	Migración forzada o desconexión del servicio heredado

© Gemini Notebook

BIBLIOGRAFÍA

- RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1. (1999, 1 junio). IETF Datatracker.
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2616>
- It, S. (2015). Estrategia y arquitectura de API: una estrategia coordinada. CIOAL The Standard IT. <https://thestandardcio.com/2015/11/13/estrategia-y-arquitectura-de-api-una-estrategia-coordinada/>
- <https://veronica.ec/developers/api-getting-started.html>
- <https://www.registrocivil.gob.ec/web-service-2/>
- https://developers.mercadolibre.cl/es_ar/api-docs-es